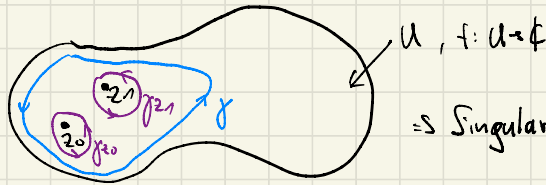


(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Thema: Residuensatz

Letztes Mal haben wir gezeigt: $\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \cdot c_{-1} = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, z_0)$, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$, γ geschlossen um z_0

1.1 Allgemein ist $\oint_{\gamma} f(z) dz = c_{-1} \neq 0$, weil $f(z)$ eine isolierte Singularität an der Stelle z_0 hat. Aber was, wenn $f(z)$ an mehreren Stellen Singularitäten hat?



$\Rightarrow$ Lösung: Wir berechnen zwei Integrale, um z_0 und z_1 , und summieren diese:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \oint_{\gamma_0} f(z) dz + \oint_{\gamma_1} f(z) dz = \text{Res}(f, z_0) + \text{Res}(f, z_1)$$

Residuensatz

$\Rightarrow \oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}(f, z_j)$, wobei die n Singularitäten $z_1, \dots, z_n$ von γ umschlossen werden

1.2 Um genau zu sein, gilt: $\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n W(\gamma, z_j) \cdot \text{Res}(f, z_j)$

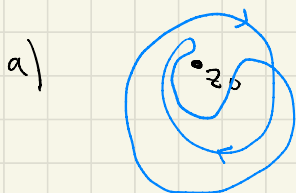
↑
Sagt, ob z_j positiv (gegen Uhrzeigersinn), oder negativ (im Uhrzeigersinn) umschlossen wird und wie oft.

1.3 Beispiel:

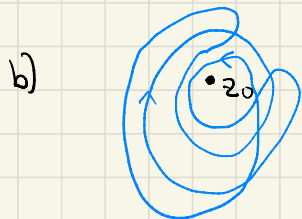


$$\Rightarrow W(\gamma, z_0) = -2$$

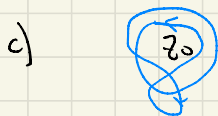
1.4 Frage: Bestimme die Windungszahlen für alle Kurven der Punkte



$$\Rightarrow W(\gamma, z_0) = -1$$

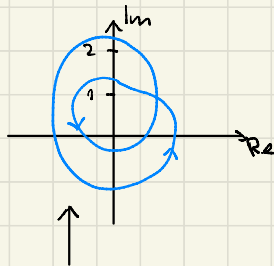


$$\Rightarrow W(\gamma, z_0) = 0$$



$$\Rightarrow W(\gamma, z_0) = 2$$

1.5 Beispiel: Bestimme $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} \frac{1}{z^2 - 2z} dz$ mit γ :



komplizierte Kurve, Windungszahlen
 $\Rightarrow$ Wir brauchen Residuensatz

I. Bestimmen, welcher Fall vorliegt

1. Fall: Wir sehen sofort, welche Singularitäten es innerhalb γ gibt und welche Art sie haben.

$\Rightarrow$ liegt in unserem Fall vor: $\frac{1}{z^2 - 2z} = \frac{1}{z(z-2)}$ $\Rightarrow$ Ordnung 1 bei $z_0=0$ und Ordnung 1 bei $z_1=2$

2. Fall: Wir sehen es nicht sofort

$\Rightarrow$ siehe nächstes Beispiel in meinen Notizen

II. Wir berechnen die Windungszahlen für alle Singularitäten

$\Rightarrow z_0=0: W(\gamma, 0)=2, z_1=2: W(\gamma, 2)=1$

$\leftarrow$ Dieser Schritt gilt nur für 1. Fall

III. 1. Formel für alle Residuen, also $\text{Res}(f, z_j)$, anwenden: $\int_{\gamma} f(z) dz$ ist gesucht. Wir teilen

$f(z)$ auf: $f(z) = \frac{p(z)}{(z-z_j)^m}$ $\leftarrow$ holomorph bei z_j
 $\leftarrow$ Ordnung der Singularität

$\Rightarrow$ Dann gilt: $\text{Res}(f, z_0) = \frac{p^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}$

3

$$\text{Res}(f, 0): \frac{1}{z(z-2)} = \frac{\frac{1}{z-2}}{z} \Rightarrow p(z) = \frac{1}{z-2} \\ \Rightarrow \text{Ordnung 1, also } m=1$$

$$\Rightarrow \text{Res}(f, 0) = \frac{p^{(0)}(0)}{0!} = p(0) = -\frac{1}{2}$$

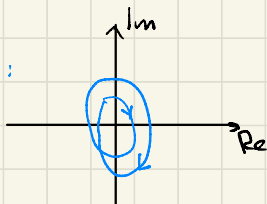
$$\text{Res}(f, 2): \frac{1}{z(z-2)} = \frac{\frac{1}{z}}{z-2} \Rightarrow p(z) = \frac{1}{z} \\ \Rightarrow \text{Ordnung 1, also } m=1$$

$$\Rightarrow \text{Res}(f, 2) = \frac{p^{(0)}(2)}{0!} = p(2) = \frac{1}{2}$$

IV. Alle Werte in Residuensatz einsetzen

$$\Rightarrow \int \frac{1}{z^2-2z} dz = 2\pi i \cdot [W(\gamma, 0) \cdot \text{Res}(f, 0) + W(\gamma, 2) \cdot \text{Res}(f, 2)] = 2\pi i \cdot [2 \cdot -\frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2}] = -\pi i$$

1.6 Beispiel: $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} \sin(\frac{1}{z}) \cdot z dz$ mit γ :



I. $\Rightarrow$ 2. Fall, da nicht eindeutig erkennbar was bei $z_0=0$ passiert.
Wir wissen also, dass es beim Punkt 0 eine Singularität gibt, aber nicht welche Art sie ist.

II. $\Rightarrow W(\gamma, 0) = -2$

$\leftarrow$ Dieser Schritt gilt nur für 2. Fall

III. 2. Wir schreiben für jede Singularität z_j $f(z)$ als Laurent-Reihe: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_j)^n$.

Dann lesen wir das Residuum am Koeffizienten von $\frac{1}{z-z_j}$ ab, da $c_{-1} = \text{Res}(f, z_j)$

$$\Rightarrow f(z) = z \cdot \sin(\frac{1}{z}) = z \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1} = z \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{z^3} + \dots \right) = 1 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{z^2} + \dots, \text{ da } z_j = z_0 = 0$$

Es gibt kein $\frac{1}{z}$ Term $\Rightarrow \text{Res}(f, 0) = c_{-1} = 0$

4

IV. $\Rightarrow \int \sin\left(\frac{1}{z}\right) z \, dz = 2\pi i \cdot W(f, 0) \cdot \text{Res}(f, 0) = \underline{0}$

1.7 Frage: Was ist $\text{Res}(f, 0)$ für $f(z) = \frac{z^2 \cdot \sin(z)}{z}$?

Was ist $\text{Res}(f, 2)$ für $f(z) = \frac{e^{-z}}{z-2}$?

Tipp: Führe Schritte I. und III. durch

Antwort 1:

I. $\Rightarrow$ 2. Fall

III. $\Rightarrow f(z) = \frac{z^2 \cdot \sin(z)}{z} = \frac{1}{z} (z^2 \cdot \sin(z)) = \frac{1}{z} \left(z^2 - z + \frac{z^3}{6} - \dots \right) = z - 1 + \frac{z^2}{6} - \dots \Rightarrow L_{-1} = 0$

$\Rightarrow \text{Res}(f, 0) = L_{-1} = \underline{0}$

Antwort 2:

I. $\Rightarrow$ 1. Fall

III. $\Rightarrow f(z) = \frac{e^{-z}}{z-2} \Rightarrow p(z) = e^{-z}$

$\Rightarrow m=1$, da Ordnung 1 für $z_0=2$

$\Rightarrow \text{Res}(f, 2) = \frac{p^{(1)}(2)}{0!} = p'(2) = \underline{e^{-2}}$

1.8 Falls f holomorph ist auf U und $f(z)=0$ auf einer dichten oder einer offenen Menge

$\Rightarrow f(z)=0$ überall auf U

$\Rightarrow$ Falls $f(z)=g(z)$ auf einer dichten/offenen Menge, folgt: $f(z)=g(z)$ auf U

S

19 Beispiel: Wir wissen: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \Rightarrow \sin^2(z) + \cos^2(z) - 1 = 0$ auf $\mathbb{R}$, da dort $z = x = \operatorname{Re}(z)$
 $\Rightarrow \sin^2(z) + \cos^2(z) - 1 = 0$ auf ganz $\mathbb{C} \Rightarrow$ Identität gilt auch im Komplexen:)

2.1 Tipps Serie 10: 2. kann man ruhig skippen:)

1. i), ii), iii) Benutze Koch-Rezept aus Notizen

2. i) Beweis durch Widerspruch: Nimm an, dass f ein Residuum hat und beobachte Verhalten

ii) Schreibe f als Laurent-Reihe und berechne $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m \cdot f(z)$.

$\Rightarrow$ Beweis durch Widerspruch

3. i), ii), iii) Benutze Koch-Rezept aus Notizen

4. Benutze Koch-Rezept aus Notizen